Relationeel modelleren

Bouw een volledig model op, inclusief datatypes en FK specificaties. Voor 5 relaties geef je de multipliciteiten en relatiebeschrijvingen, je kiest zelf voor welke relaties je dit doet. Je mag hiervoor slecht één veel-op-veel relatie gebruiken.

Geef voor 5 entiteiten de soort aan (kern, karakteristiek of associatie). Kies zelf voor welke 5 entiteiten je dit doet, maar zorgt dat je van elke soort minstens *één* aanduidt.

Beperk je voor deze opgave tot het gevraagde, voeg geen extra entiteiten toe die, in realiteit nodig zijn, maar waarover niets gezegd wordt in de opgave.

Book network

Je bouwt een sociaal netwerk voor fanatieke lezers, via dit sociaal netwerk kunnen gebruikers de gelezen boeken bijhouden en organiseren. Daarnaast kunnen gebruikers ook reviews schrijven.

Boeken

Voor elk boek moet de titel, beschrijving, het unieke ISBN nummer, de publicatiedatum, de cover, het aantal pagina's en de uitgever bewaard worden. Voor een uitgever moet eventueel een website bewaard worden. Voor elk boek wordt een score weergegeven op de website, dit is een score tussen 1 en 5.

Een boek kan door één of meerdere auteurs geschreven worden. Een auteur heeft minimaal een voornaam. In de meeste gevallen wordt ook de achternaam bewaard, als deze bekend is. Voor sommige historische auteurs, zoals Homerus, is er geen achternaam bekend. Een auteur heeft eventueel een geverifieerde gebruikersaccount. Indien een auteur zijn/haar geverifieerde account afsluit, moet de auteursinformatie (naam, voornaam) nog steeds bewaard blijven.

Gebruikers

Gebruikers kunnen zich registreren op de website en moeten hiervoor hun e-mailadres en wachtwoord opgeven. Daarnaast kunnen ze eventueel een voornaam, achternaam, en leeftijd opgeven en kan een gebruiker eventueel een profielfoto uploaden. Tenslotte kan een gebruiker "Librarian" status aanvragen, een gebruiker kan deze status slechts één keer aanvragen. Als deze status toegekend wordt, kan de gebruiker de boeken op de website aanpassen.

Boekenplanken

Een gebruiker kan "boeken schappen" aanmaken, deze kunnen gebruikt worden om boeken te organiseren. Bijvoorbeeld een schap voor gelezen, te lezen, en favoriete boeken. Een gebruiker kan meerdere schappen aanmaken en in elk van deze schappen meerdere boeken plaatsen. Een schap heeft een naam en is eventueel als exclusief aangeduid. Een boek kan slechts op één van de exclusieve planken geplaatst worden. Een boek kan, ook als het in exclusief schap geplaatst is, nog steeds in alle andere niet-exclusieve schappen geplaatst worden.

Als een gebruiker zijn/haar account verwijderd, moeten al zijn/haar boekenplanken ook verwijderd worden.

Reviews

Een gebruiker kan reviews plaatsen voor een boek, een review bestaat minimaal uit een rating tussen 1 en 5. Daarnaast kan een review ook een uitgeschreven argument bevatten dat meer uitleg geeft over de gegeven score. Tenslotte moeten we ook de datum kennen waarop de review geplaatst wordt.

Als een gebruiker zijn/haar account verwijdert, dan moeten de geplaatste review blijven bestaan.

Gelezen boeken

Een gebruiker kan de website gebruiken om bij te houden welke boeken hij/zij gelezen heeft. We moeten weten wanneer het boek gelezen is, i.e. tussen welke datums.

Als een gebruiker verwijderd wordt, moet ook alle informatie over alle gelezen boeken verwijderd worden.